CARTILHA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
SEMA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Esta cartilha foi elaborada para proporcionar uma compreensão abrangente sobre o ciclo das águas subterrâneas, com foco nos aquíferos que ocorrem no Maranhão. Abordando a relevância da preservação desse recurso e oferecendo orientações práticas para a exploração adequada das águas subterrâneas, garantindo sua sustentabilidade para as gerações futuras.

INDICE

04 BACIA HIDROGRÁFICA

04 IMPORTÂNCIA

05 USO MULTIPLO DA ÁGUA

05 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

06 VANTAGENS

07 O QUE É UM AQUÍFERO

08 PLANEJAMENTO DE PERFURAÇÃO DO POÇO

10 LEGISLAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Bem-vindo à nossa cartilha sobre águas subterrâneas, um recurso substancial e muitas vezes invisível que sustenta a vida e o desenvolvimento no Maranhão. À medida que enfrentamos o crescimento populacional e o aumento da demanda por água, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, torna-se imprescindível entender e cuidar de nossas fontes de água subterrânea.

As águas subterrâneas atuam de forma considerável no abastecimento de água potável para o consumo humano, na agricultura e na indústria. No entanto, sua gestão sustentável é um desafio crescente. Pois, ameaças como: contaminação, superexploração e mudanças climáticas podem comprometer a disponibilidade e a qualidade desse recurso essencial.

Nessa cartilha, você encontrará informações sobre os processos de recarga dos aquíferos, a interconexão entre águas superficiais e subterrâneas, e as melhores práticas para a perfuração e manutenção de poços tubulares. Além disso, enfatizamos a importância da legislação e das regulamentações ambientais, incluindo a necessidade de obter a outorga de direito uso da água junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA-MA) e do monitoramento contínuo após a concessão de outorga.

Nosso objetivo é prepará-lo com o conhecimento necessário para contribuir ativamente para a gestão sustentável das águas subterrâneas no Maranhão. Juntos, podemos garantir que esse recurso vital permaneça disponível e de qualidade para todos.

SPR. Recursos Hídricos

BACIA HIDROGRÁFICA

Uma bacia hidrográfica, também chamada de bacia de drenagem, constitui-se no conjunto de terras delimitadas por divisores de água e drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. A bacia hidrográfica é considerada a unidade territorial de planejamento e gerenciamento das águas. As águas da bacia escoam no mesmo sentido, seguindo um padrão do relevo, em direção à porção mais baixa da área topográfica, desembocando em um corpo d'água maior, como um rio principal, lago ou mar. Ou seja, imagine uma grande vastidão de terra em formato de funil, onde a água da chuva, de montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoa em direção a um único curso d'água principal, como se estivesse sendo drenada para um ponto central. Essa área toda, delimitada por elevações do terreno (os divisores de água), é o que chamamos de bacia hidrográfica. Em outras palavras, é como se a bacia fosse uma “casa” para um rio principal e seus afluentes, que juntos formam um sistema interligado.

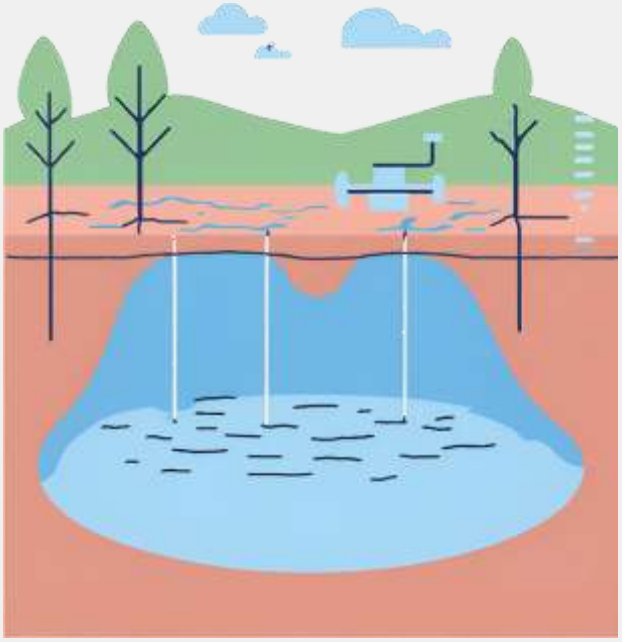
IMPORTÂNCIA DO USO DA ÁGUA

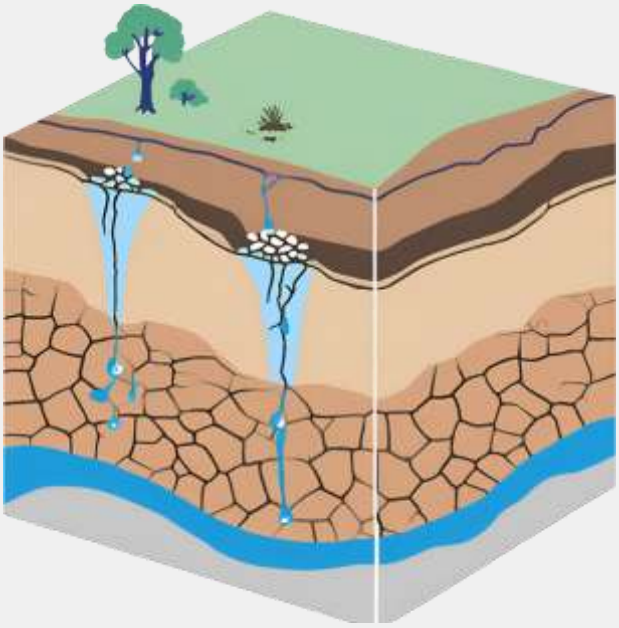
A água sempre exerceu um papel fundamental na história da humanidade. Muitas cidades surgiram ao longo dos rios. Atualmente, a água continua a ser utilizada em grande escala mantendo sua importância, pois dependemos dela para viver e produzir. Seu valor é essencial para nossa sobrevivência e como recurso para o desenvolvimento de todas as atividades produtivas. Por isso, é essencial garantir seus usos múltiplos: produção agropecuária, indústria, geração de energia elétrica, tratamento de esgoto e, por último, mas não menos importante, a manutenção de todas as formas de vida, também conhecida como vazão ecológica.

USO MÚLTIPLO DA ÁGUA

O uso múltiplo da água se refere à utilização da água para diversos fins, de forma simultânea ou alternada, dentro de uma mesma bacia hidrográfica. Essa prática busca maximizar os benefícios da água para a sociedade e o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável da região.

De acordo com a Lei das Águas nº 9.433/1997, a gestão dos recursos hídricos deve garantir o uso múltiplo das águas, assegurando que todos os setores usuários tenham igual acesso aos recursos hídricos. No entanto, há uma exceção a essa regra em situações de escassez: nessas circunstâncias, os usos prioritários da água passam a ser o consumo humano e a dessedentação de animais.





ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

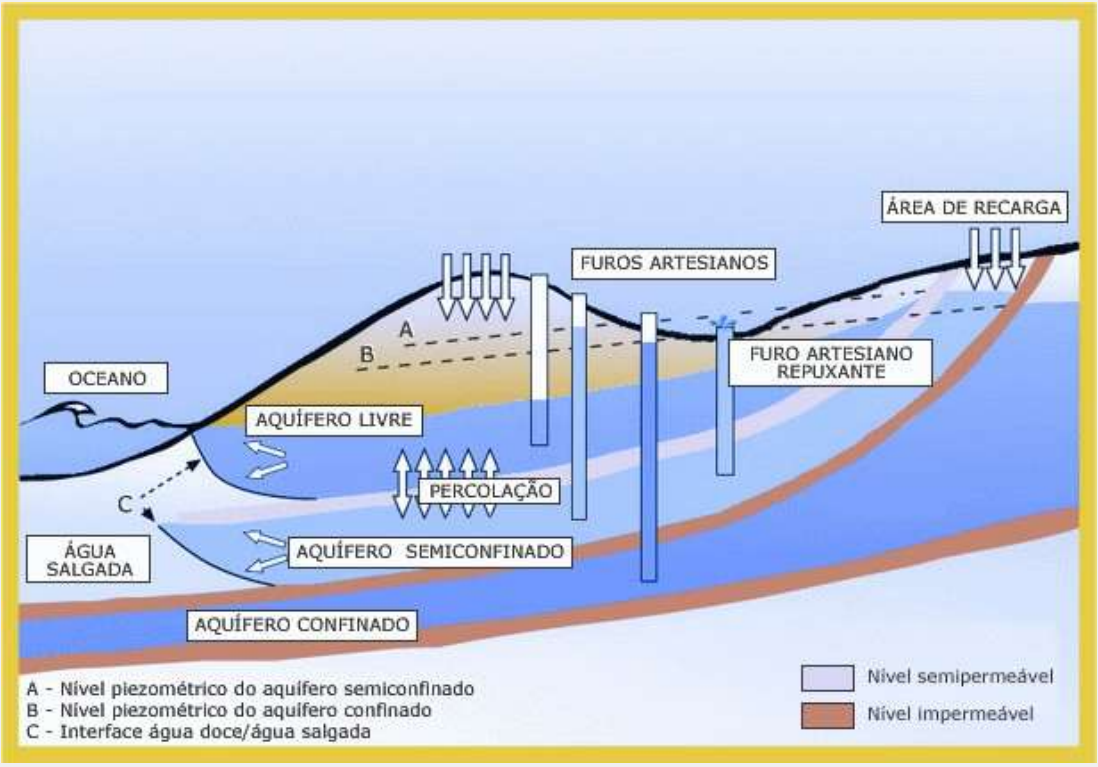
A água subterrânea, também conhecida como água freática, é toda a água que se encontra abaixo da superfície terrestre, preenchendo os poros e fendas das rochas e sedimentos do solo. Essa água é recarregada principalmente pela infiltração da água da chuva e da neve derretida, e pode ser armazenada em aquíferos, que são camadas de rocha permeável que retêm e armazenam a água subterrânea.

A água subterrânea é também responsável pelo fluxo de base dos rios, contribuindo com sua perenização durante os períodos de estiagem. A água subterrânea é captada através de fontes superficiais ou com a abertura de poços escavados ou poços tubulares profundos.

VANTAGENS

1. Qualidade: menos suscetível a poluição e contaminação, naturalmente filtrada, temperatura constante tornando ideal para diversos usos: consumo humano, irrigação e processos industriais;
2. Disponibilidade: Reservas abundantes de água doce, menos afetada por secas, fonte confiável, presença em diversas regiões;
3. Vantagens práticas: O desenvolvimento de poços e sistemas de bombeamento para extrair águas subterrâneas tendem a ser mais econômico do que construção de barragens e estações de tratamentos superficiais, além disso, menos perda por evaporação, acesso facilitado;
4. Armazenamento natural: Aquíferos atuam como reservatórios naturais, podendo ser bastante utilizado no período de escassez;
5. Baixo impacto ambiental: Sustentação dos ecossistemas, regulação do clima e prevenção da erosão;
6. Usos diversificados: Abastecimento público, irrigação, indústria, atividades de lazer, energia hidrelétrica, pesca e dessedentação de animais.

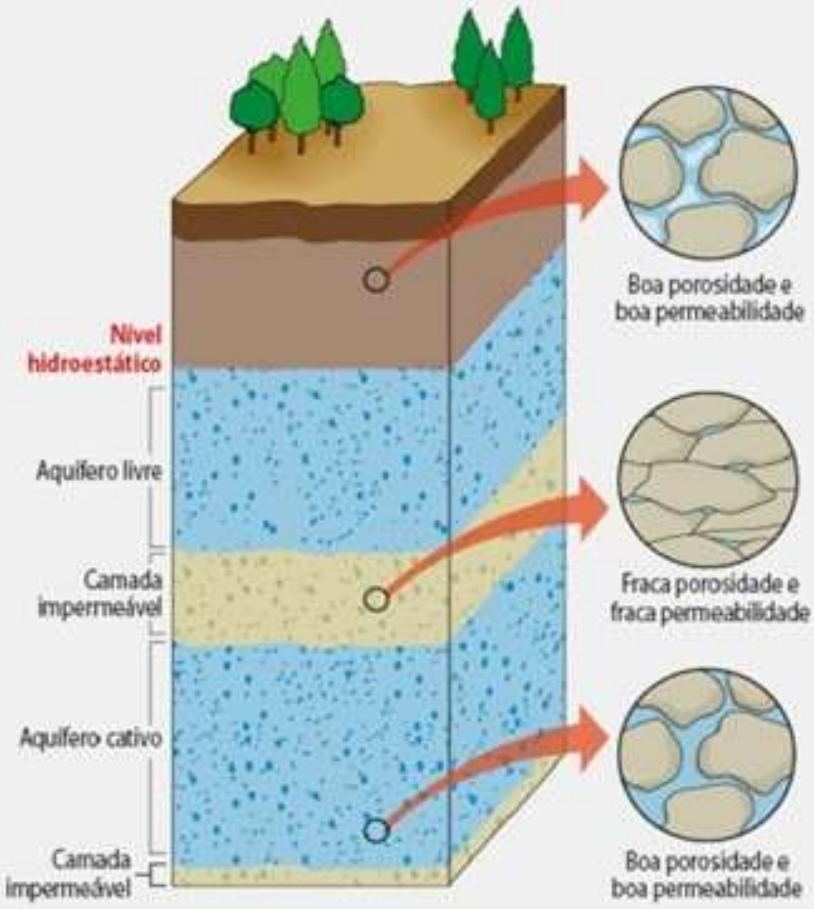
O QUE É UM AQUÍFERO?



Aquíferos, também conhecidos como formações geológicas aquíferas, são reservatórios naturais de água subterrânea armazenados em areias. Eles funcionam como imensas esponjas subterrâneas, absorvendo e armazenando a água da chuva e da neve derretida que se infiltra no solo. Aquíferos podem variar em tamanho e profundidade, e são classificados de acordo com sua capacidade de armazenar e transmitir água.

TIPOS DE AQUÍFEROS

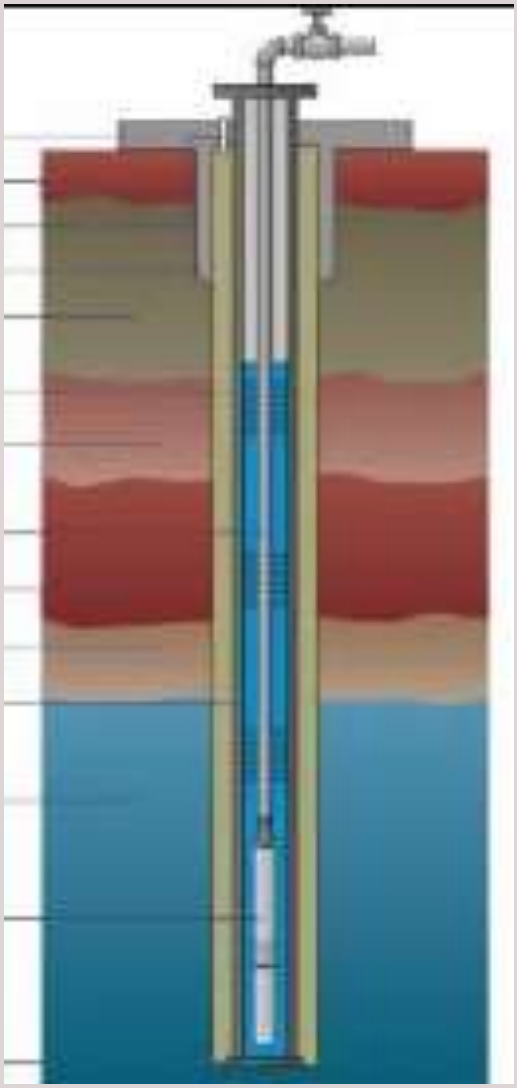
1. Aquíferos livres (ou aquíferos não confinados): Estão próximos à superfície da terra e tem camada permeável de material acima deles;
2. Aquíferos confinados: São encontrados entre camadas impermeáveis de rocha ou argila. Água nesses aquíferos está sob pressão maior do que pressão atmosférica, o que pode fazer com que ela suba acima do topo do aquífero quando perfurado (o chamado poço artesiano).
3. Um aquífero semi confinado é um tipo de aquífero que está localizado entre duas camadas de rochas, sendo uma camada superior permeável (que permite a passagem de água) e uma camada inferior menos permeável ou impermeável.



PLANEJAMENTO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO

1. Avaliação inicial: Verificar as previsões do local onde o poço será perfurado, considerando a geologia e a disponibilidade de água subterrânea;
2. Consultoria técnica: Contrate um geólogo ou engenheiro de minas especializado para estudos preliminares e indique a melhor realização local para a perfuração.

PERFURAÇÃO	1. Contratação da empresa especializada: Escolha uma empresa de perfuração licenciada na SEMA e com experiência comprovada; 2. Capacidade do equipamento: Determinação da profundidade máxima de alcance do equipamento de perfuração para execução do projeto; 3. Profundidade: Profundidade máxima da perfuração determinada no projeto; 4. Diâmetro de Perfuração: 4", 6" ou 8"; 5. Instalação do Revestimento: Após o furo, instale o revestimento (tubulação) para evitar desmoronamentos e proteger a qualidade da água; 6. Desenvolvimento do Poço: Este processo envolve a limpeza do poço para remover sedimentos e melhorar o fluxo de água.
OUTORGA	1. Solicitação de outorga - Documentos necessários. a. Documento de identificação; b. Certidão de Registro de Imóvel (CRI); c. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); d. Estudo hidrogeológico; e. Análise de água; f. Teste de bombeamento; g. Declaração de autorização de Perfuração do Poço; 2. Análise de Liberação: A SEMA-MA analisará os documentos e, se tudo estiver conforme, emitirá a perfuração de poço. (PORTARIAS CONERH 57 de 21 de Maio de 2019 E a Portaria 69 de 15 de junho de 2015)

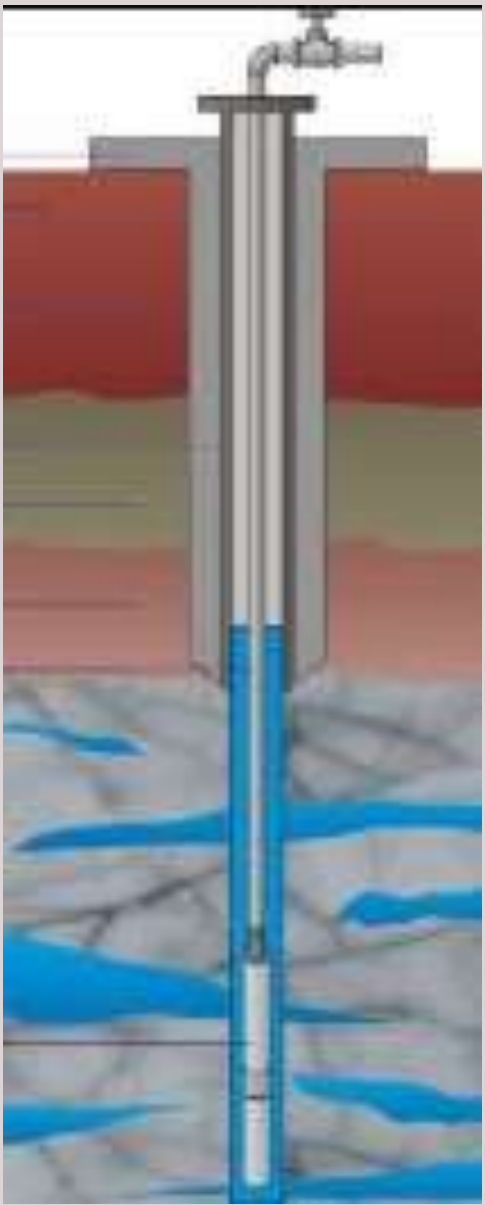


MATERIAIS

1. Tubos de PVC ou Aço: Utilizados para o revestimento do poço;
2. Filtros: Para garantir a qualidade da água extraída;
3. Cimento: Para cimentação do poço;
4. Bomba Submersa: Para extração de água;
5. Seixo de rio rolado: Material granular utilizado para preencher o espaço anular entre o revestimento e a parede do poço.

MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES

1. Qualidade da Água: Realização de análises periódicas da qualidade da água para garantir que esteja dentro dos padrões de potabilidade. Seguindo as diretrizes da Portaria CONAMA 357/2005 e PORTARIA GM/MS nº 888/2021;
2. Nível de Água: Monitoramento constante do nível de água do poço para evitar superexploração;
3. Manutenção da Bomba: Inspeções regulares e manutenção preventiva da bomba para garantir seu funcionamento eficiente;
4. Relatórios à SEMA-MA: Submissão de relatórios periódicos à SEMA-MA conforme exigido pela outorga.



LEGISLAÇÃO SOBRE AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

1.Legislação Brasileira: A Lei nº 9.433/1999 intitulada como Política Nacional de Recursos Hídricos, popularmente conhecida como a Lei das águas que obtém o fundamento que a água é um bem de domínio público. O estado concede o direito de uso da água e não sua propriedade. A outorga não garante posse, mas o simples direito de uso;

2.Resolução CNRH n° 15 de 2001: Estabelece diretrizes para a outorga de direito de recursos hídricos subterrâneos, incluindo critérios para a avaliação e aprovação dos pedidos de outorgas;

3.Resolução CONAMA nº 396 de 3 de abril de 2008: Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas, visando garantir sua qualidade e proteção dos aquíferos de contaminações;

4. Normas Estaduais: Além da legislação federal, cada estado brasileiro possui suas próprias normas e regulamentações sobre a perfuração e uso de poços. No caso do Maranhão, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA) é a responsável pela gestão dos recursos hídricos, incluindo a concessão de outorgas para perfuração de poços. As principais regulamentações incluem:

a) **Portaria 69 de 15 de junho de 2020** Dispõe sobre o check-list de Recursos Hídricos - conjunto de documentos referentes a pedido de autorização para perfuração de poços, outorga de direitos de uso da água.

b) **Resolução CONERH 57 de 2019**: Estabelece critérios gerais para a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

EQUIPE TECNICA

AMANDA CAROLINE NASCIMENTO SOUSA
AMANDA.SOUSA@SEMA.MA.GOV.BR
ESTAGIÁRIA DE PÓS GRADUAÇÃO

MARINA ROCHA DE CARVALHO
MARINA.CARVALHO@SEMA.MA.GOV.BR
ESTAGIÁRIA DE PÓS GRADUAÇÃO

LUCIANA AMORIM SOARES
LUCIANA.SOARES@SEMA.MA.GOV.BR
ESTAGIÁRIA DE PÓS GRADUAÇÃO

HALANA PEREIRA MARQUES DE JESUS AMBROSIO
HALANA.AMBROSIO@SEMA.MA.GOV.BR
SUPERVISORA DE OUTORGA

REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS
REBECA.MATOS@SEMA.MA.GOV.BR
ANALISTA AMBIENTAL

JOSE JANIO DE CASTRO LIMA
JANIO.LIMA@SEMA.MA.GOV.BR
ANALISTA AMABIENTAL

NATHAN ABNER DINIZ RAMIRES
NATHAM.RAMIRES@SEMA.GOV.BR
ANALISTA AMBIENTAL

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

PEDRO CHAGAS

Secretário de Estado do Meio Ambiente

Tairinne Cristine Soares de Morais

Secretário Adjunto de Licenciamento de Meio Ambiente

LEONARDO VIANA

Superintendente de Recursos Hídricos